ENERJETİK MALZEMELERE GİRİŞ

Doç. Dr. Kubilay KARACİF
Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Malzeme Nedir?

Malzeme Türleri ve Özellikleri

Mühendislik malzemesi nedir?

Mühendislik ürün ve sistemlerin imalinde kullanılan ve mekanik, fiziksel ve kimyasal olarak arzu edilen özelliklere sahip katılardır.

Malzeme Bilimi nedir?

Malzemelerin yapısı ve özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

Malzeme Mühendisliği nedir?

Malzeme biliminin sunduğu yapı ve özellik arasındaki bilgiye dayanarak, arzu edilen özellikte malzemelerin tasarlanması ve imal edilmesidir.

Malzeme Türleri

- Metaller (Metalik Malzemeler)
- Seramikler (Seramik Malzemeler)
- Polimerler (Polimer Malzemeler)
- Kompozitler (Kompozit Malzemeler)

METALLER

Metallerde atomlar düzenli bir biçimde dizilerek kristal yapı oluştururlar.

Bu nedenle metallerin yoğunlukları diğer malzemelere göre belirgin şekilde yüksektir. Büyük bir kısmının yoğunluğu 7 g/cm^3'ün üstündedir.

Diğer taraftan metaller serbest elektron içerdiklerinden ısı ve elektrik iletkenlikleri diğer malzemelere göre belirgin şekilde yüksektir.

Saydam olmayıp opaktırlar, ışığı iyi yansıtırlar.

Elastiklik modülü ve mukavemetleri de diğer malzemelere göre yüksektir.

Çoğunlukla sünektirler ve plastik şekil vermeye (eğme, bükme, presleme vb.) elverişlidirler.

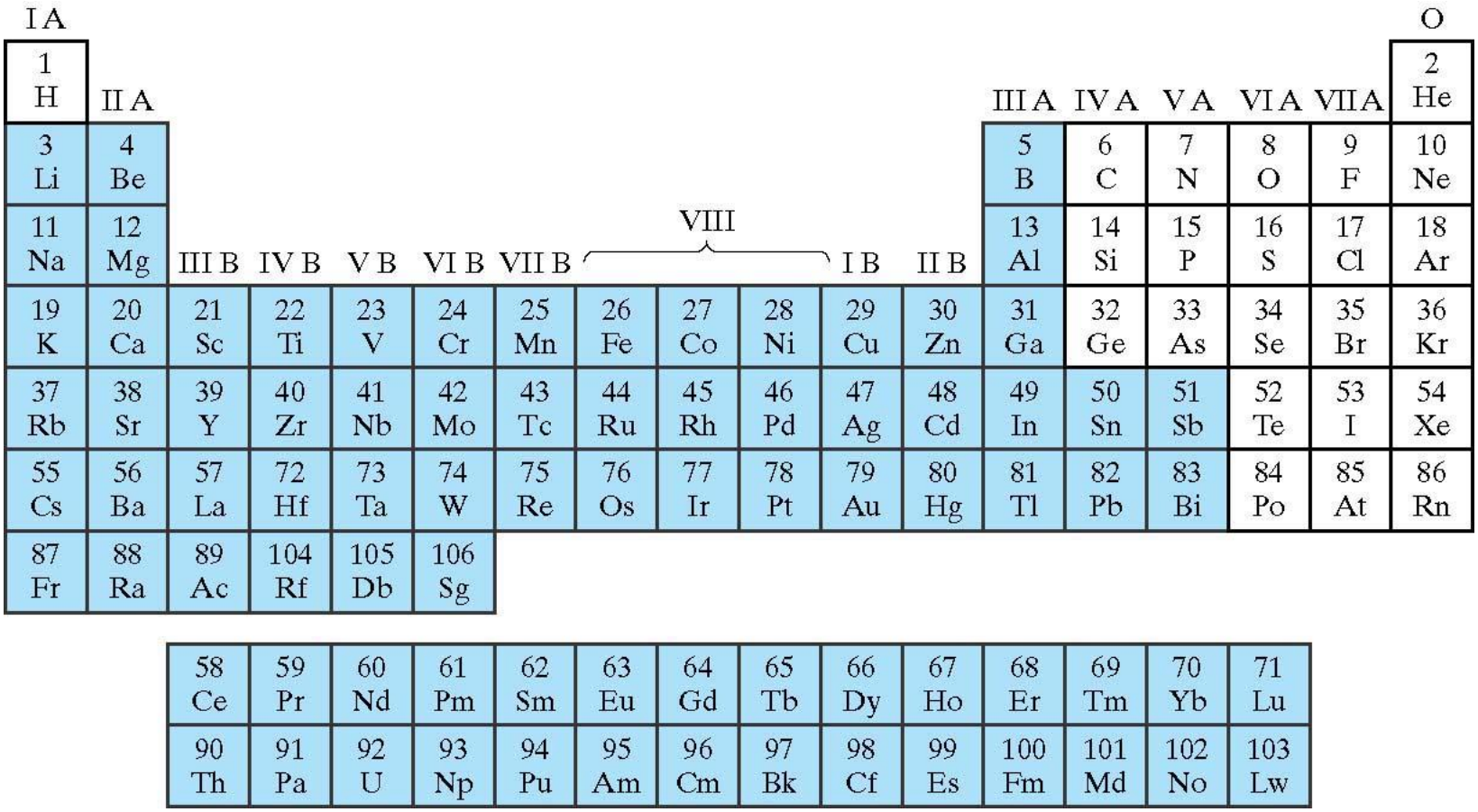
Kaynak işlemi ile birleştirilebilirler.

Ayrıca alaşımlandırma ile özellikleri (Dayanım, korozyon dayanımı, aşınma dayanımı, sertlik vb.) artırılabilir.

Isıl işlemler (Kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri) ile özellikleri daha da geliştirilebilir.

Örnek Metaller: Demir, alüminyum, bakır, çinko, titanyum, magnezyum, altın, gümüş, platin, vb.

Metaller, saf metal veya alaşımlar halinde üretilebilirler ve kullanılabilirler.



Şekil 1.3: Periyodik tabloda metalik karakterde olan elementler

SERAMİKLER

Seramikler, metal ve metal olmayan elementlerin oluşturduğu iyonik bağ ile bağlanmış bileşiklerdir.

Elektropozitif elementler Na, Mg, Fe, Al gibi metallerden, elektronegatif elementler olarak da Cl ve O gibi ametal elementlerden oluşur. Bu ikisi arasında iyonik bağ kurulur.

Yoğunlukları metaller ile plastikler arasında yer alır ve çoğunlukla 2-3 g/cm^3 arasındadır.

Seramikler çok özel uygulamalar dışında plastik (kalıcı) olarak şekil değiştiremezler.

Sert ve gevrek (kırılgan) özellik gösterirler.

Ergime sıcaklıkları yüksektir. Yüksek sıcaklık olan uygulamalarda tercih edilirler.

Isı ve elektrik iletkenlikleri düşüktür.

Refrakter malzemeler elektrikli ısıtıcılarda ve fırınlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar.

Çekme mukavemetleri düşük olmakla beraber, çoğunlukla basma mukavemetleri yüksektir.

Dış etkilere, korozyona, aşınmaya iyi dayanırlar.

Seramikler üretildikleri hammaddelere göre iki gruba ayrılır.

1.Geleneksel seramikler

2.Mühendislik Seramikleri

1. Geleneksel Seramikler

a) Kil

b) Saf kum

c)Tuğla, fayans, porselen, çanak, çömlek, kiremit

2. Mühendislik Seramikleri

a) Oksit esaslı seramikler

b) Karbür esaslı seramikler

c) Nitrür esaslı seramikler

Oksit olanlar

a)- Aliminyum oksit – Al_2O_3 (Alumina)

b)- Zirkonya –ZrO_2

c)- Magnezya- MgO

d)- Titanoksit- TiO_2

e)- Silisyum dioksit SiO_2 (Cam)

Karbür olanlar

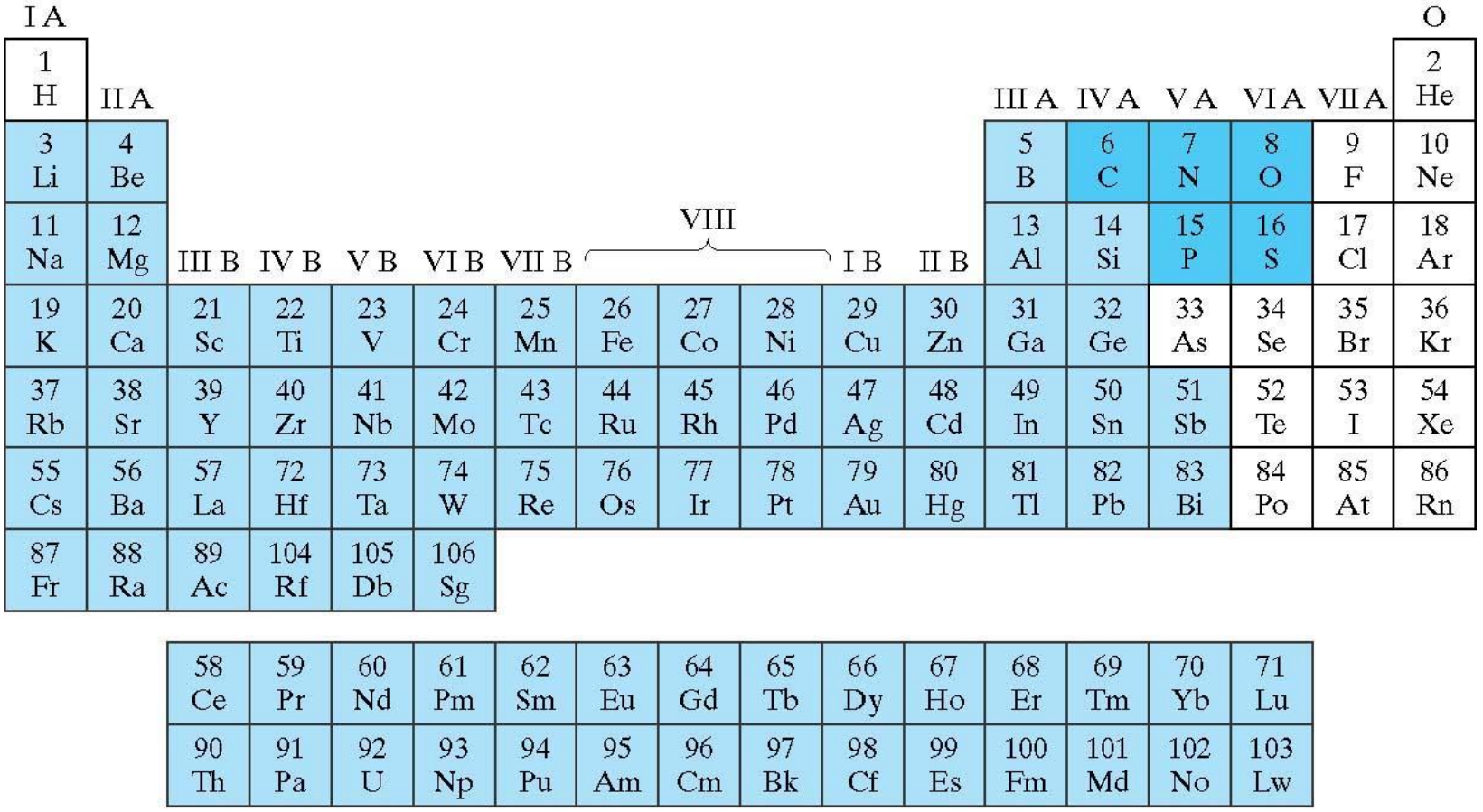
f)- Silisyum karbür- SiC

g)- Titan karbür – TiC

h)- Bor karbür – B_4C

Nitrür olanlar

i)-Silisyum nitrür – Si_3N_4



Şekil 1.5: Periyodik tabloda seramik malzemeleri oluşturan metalik karakterde olan elementler (açık mavi) ve metal dışı elementler (koyu mavi)

Seramik malzemeler yapılarına göre iki grupta incelenebilir:

Kristal yapılı seramikler

Amorf yapılı seramikler

Seramik malzemelerin farklı türleri mevcuttur:

MX

MX_2

M_2X_3

$M`M”X_3$

$M`M”_2X_4$

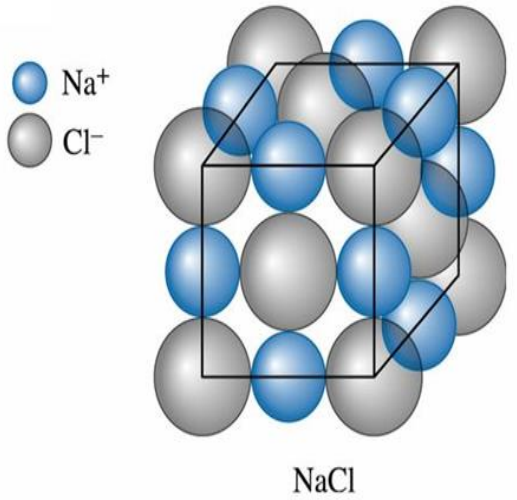
M: Metal element

X: Metal olmayan element

MX Yapı

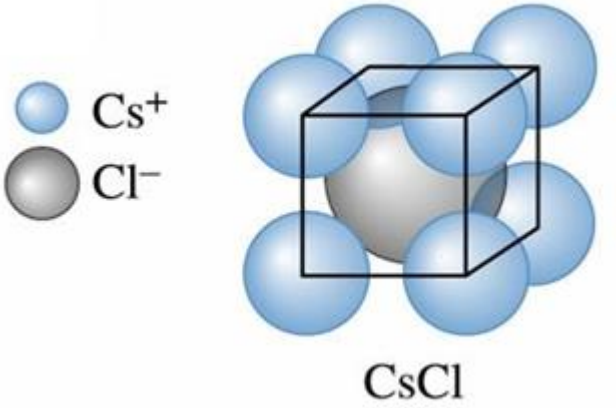
Bu seramikler iki şekilde bulunabilirler:

- YMK Yapıya sahip NaCl. Kafes içerisinde hem Na hemde Cl iyonları bulunur *(Sodyum İyonları kübün kenarlarında ve küb merkezinde; Klor iyonları normal YMK kafes noktalarındadır)*.
- HMK Yapı: CsCl tipi yapıda hem Cs hemde Cl iyonları kafes yapısı içerisinde bulunur (Basit kübik yapı).



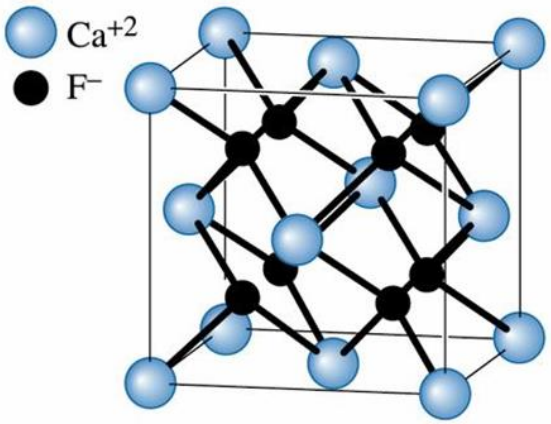
NaCl

Bu yapıda seramikler:
MgO, CaO, FeO, NiO..

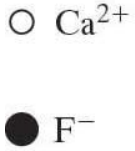


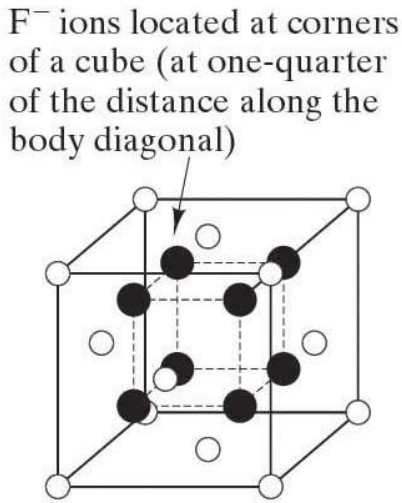
CsCl

MX_2 Yapı



Flourite cell





Structure: fluorite (CaF_2) type
Bravais lattice: fcc
Ions/unit cell: $4Ca^{2+} + 8F^-$
Typical ceramics: UO_2, ThO_2, and TeO_2

Bu tip seramiklere CaF_2 örnek olarak verilebilir:

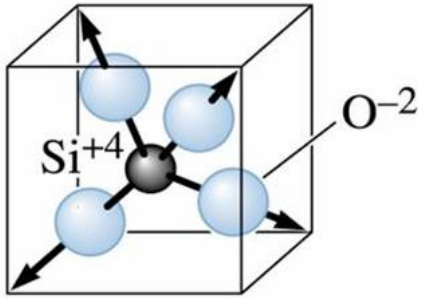
- YMK Yapıda her kafes noktasında 1 Ca ve 2 F olmak üzere 3 iyon bulunur.
- Her birim hücrede toplam 12 iyon vardır.

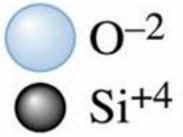
Bu yapıda diğer bazı seramikler: UO_2, SiO_2, ThO_2..

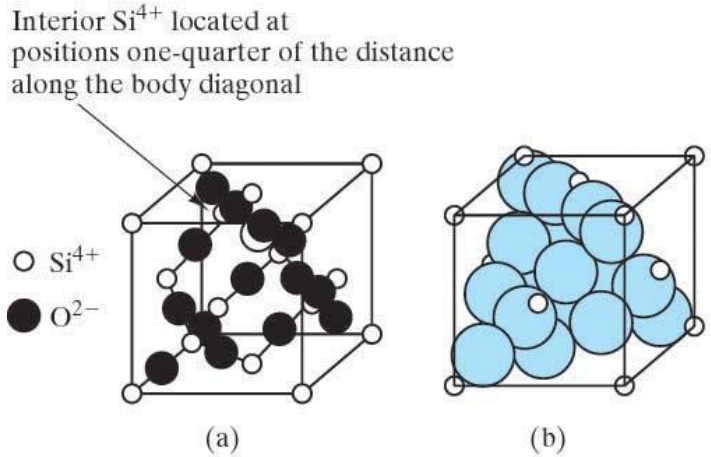
MX_2 Yapı

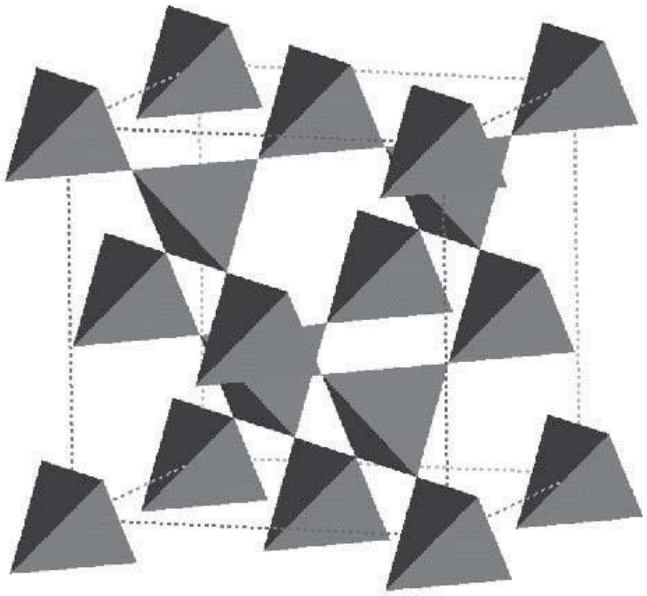
SiO_2, kristabolit yapıya sahiptir:

- YMK Yapıda her kafes noktasında 2 Si ve 4 O olmak üzere 6 iyon bulunur.
- Bu yapının SiO_4^{-4} tetrahedralarının ağ şeklinde bağlanarak oluşturdukları yapı olarak düşünülür.









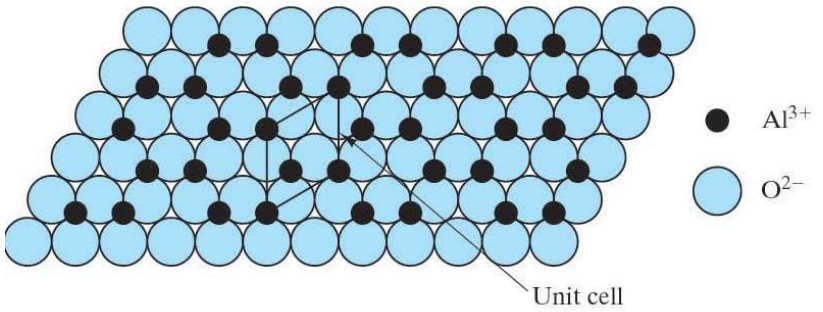
Structure: cristobalite (SiO_2) type
Bravais lattice: fcc
Ions/unit cell: $8Si^{4+} + 16O^{2-}$

M_2X_3 Yapı

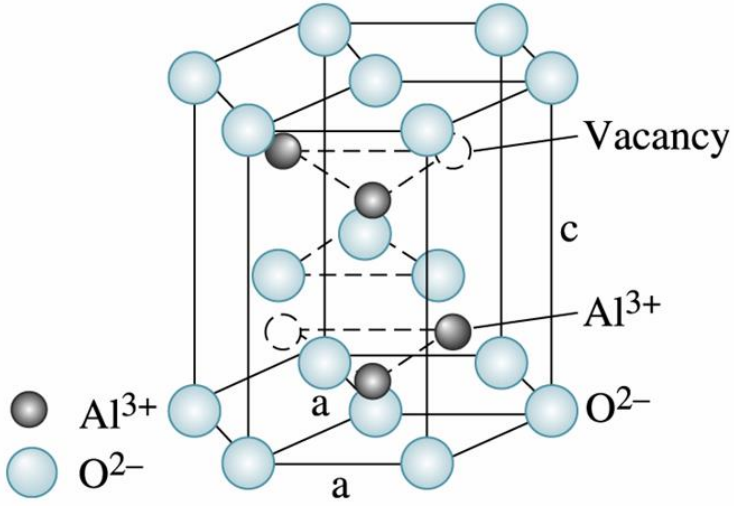
Bu yapıya Al_2O_3, korundum, örnek olarak verilebilir:

- Rombohedral yapısı vardır ama yaklaşık olarak hegzagonal yapıya da benzerlik gösterir.
- Her kafes noktasında 12 Al ve 18 O olmak üzere 30 iyonun bulunduğu düşünülür.
- Cr_2O_3 ve Fe_2O_3 bu yapıya sahiptir.

SDH O iyon tabakası ve 2/3 uzaklıkta Al iyon tabakası



Structure: corundum (Al_2O_3) type
Bravais lattice: hexagonal (approx.)
Ions/unit cell: $12Al^{3+} + 18O^{2-}$
Typical ceramics: $Al_2O_3, Cr_2O_3, \alpha Fe_2O_3$



$M'M''X_3$ Yapı

Perovskit olarak da bilinen bu yapıya bir tür elektroseramik olan $CaTiO_3$, ve elektro seramik ve piezo elektrik özelliklere sahip $BaTiO_3$ örnek olarak verilebilir (Basit kübik, YMK ve HMK kombinasyonu).
(Köşelerde Ca^{+2}; Ymerkezlerinde O^{-2} ve Hacim merkezlerinde Ti^{+4} böylece her kafes noktasında ve birim hücre başına 5'er iyon bulunur).

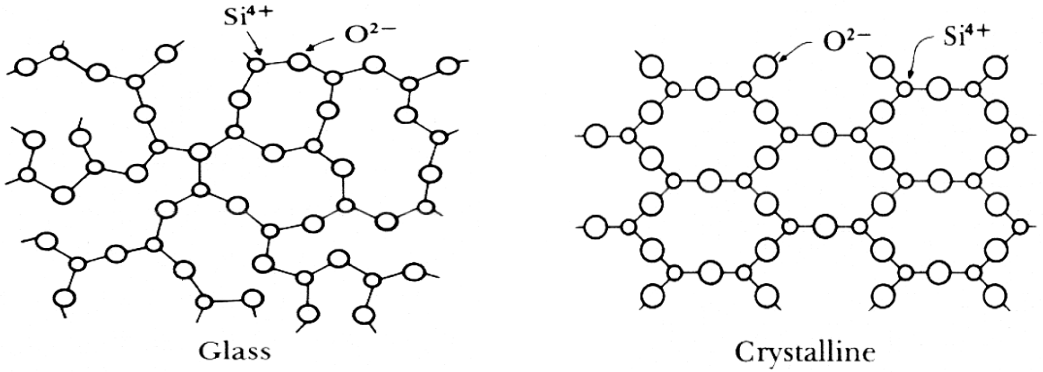
$M'M''_2X_3$ Yapı

Spinel olarakta bilinen bu yapıya $MgAl_2O_4$, $MgFe_2O_4$ gibi bir çok manyetik seramikler dahildir.

Kristal olmayan yapılar: Camlar

Camlar: network yani ağ yapıya sahiptirler.

- Seramik camlar (Camlar): Amorf yapıdadırlar –kısa mesafede düzenli yapıları vardır (short range ordered (SRO) structure) (random network).
- Cam seramikler: Kristal camlardır – uzun mesafede düzenli yapıları (long range order (LRO) structures) vardır.



POLİMERLER

Polimerik yapıda olan plastik malzemeler genellikle metal olmayan elementlerden oluşan malzemelerdir. Polimer zincirleri içerisinde kuvvetli kovalent bağlar fakat zincirler arasında zayıf Van der Waals bağları vardır.

Ana element karbon olup, bunun yanında çoğunlukla hidrojen ve bazılarında da Cl, F, O, N ve S bulunabilir.

Monomer denilen molekül bireyleri birbirlerine kovalent bağlarla eklenerek çok büyük, hatta dev moleküllere dönüşür.

Plastiklerin yoğunlukları çok düşüktür. Çoğunlukla 2 g/cm^3 değerinden küçüktür.

Isı ve elektrik iletkenlikleri çok düşüktür (yalıtkan).

Ucuzdurlar.

Korozyona dirençlidir.

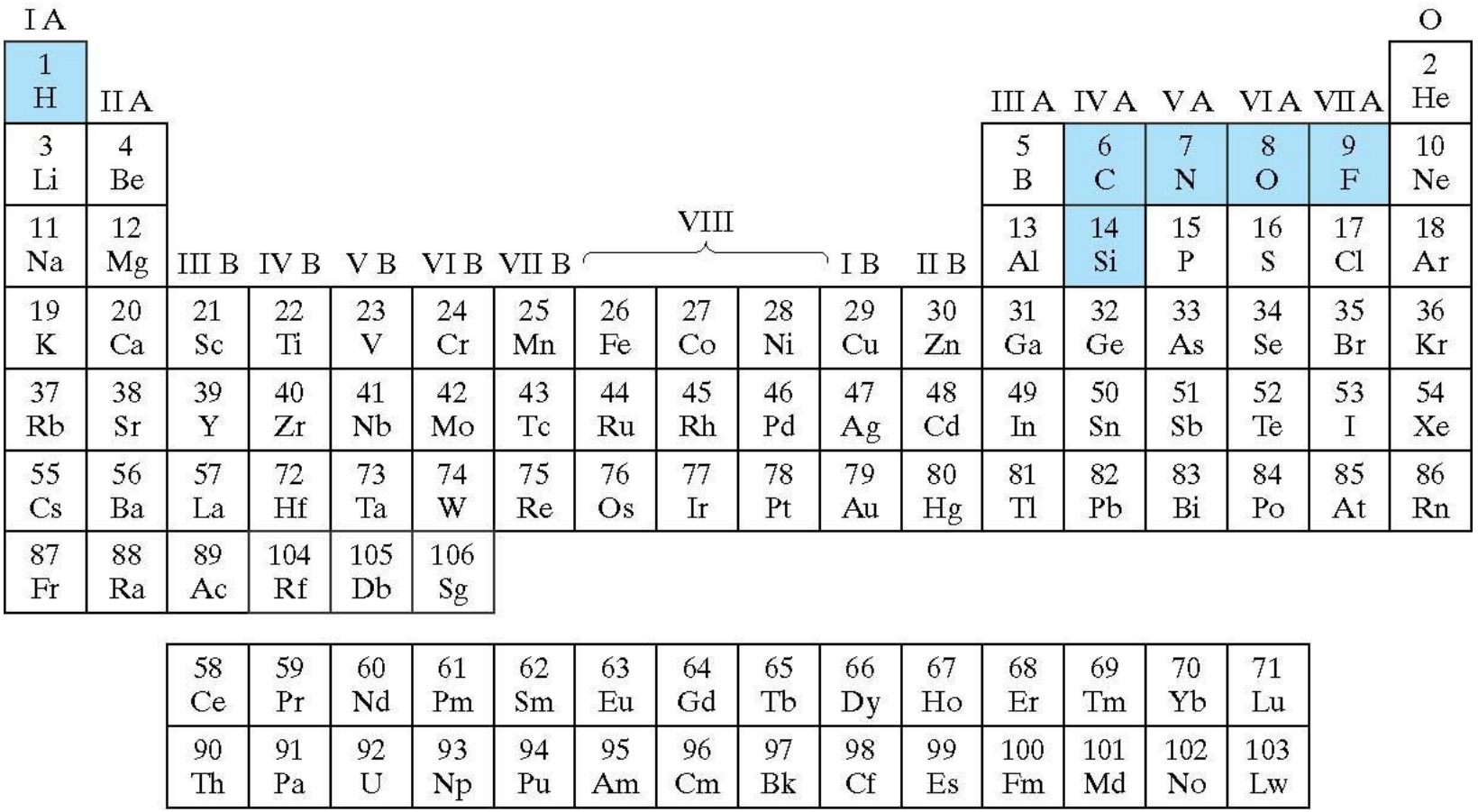
1. **Termoplastikler** (Yumuşak olanlar)
2. **Termosetler** (Sert olanlar)
3. **Elastomerler** (Elastik olanlar)



Metal ve seramik zırh sistemleri mermi veya roket delip geçmesini engellemeye odaklanırken; teknik plastikler **hafiflik, şeffaflık, şarapnel tutma ve darbe (enerji) emilimi** gerektiren kritik bölgelerde devreye girer.

Modern savunma teknolojilerinde plastikler, zırhların yerini almak için değil, **zırhları daha güvenli ve araçları daha hafif kılmak** için kullanılır. Polikarbonat askeri personele güvenli bir görüş açısı sunarken, PE-1000 patlama anında hayati tehlike yaratan iç şarapnel saçılmalarını durdurur.

Doğru kompozit sistemlerde metaller, seramikler ve teknik plastikler bir arada kullanıldığında en üst düzey askeri koruma standartlarına ulaşılır.

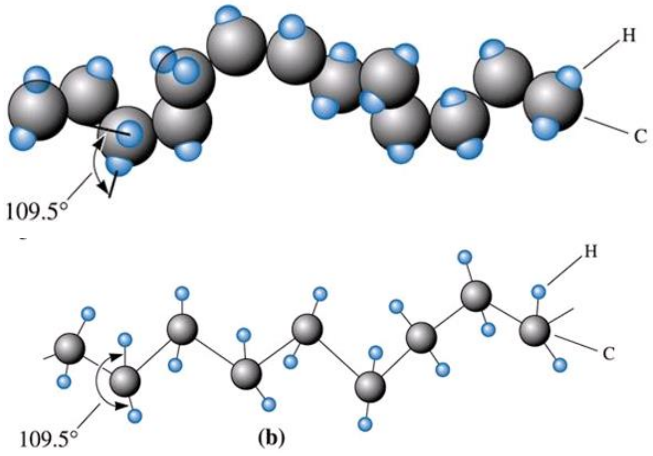


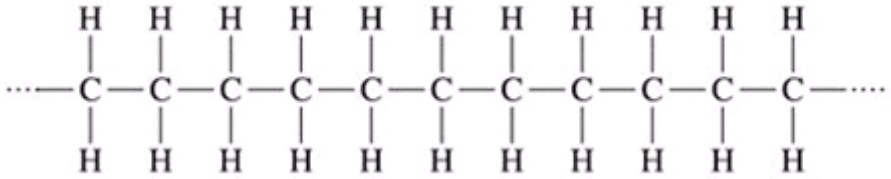
Şekil 1.12: Periyodik tabloda polimer malzemeleri oluşturan elementler.

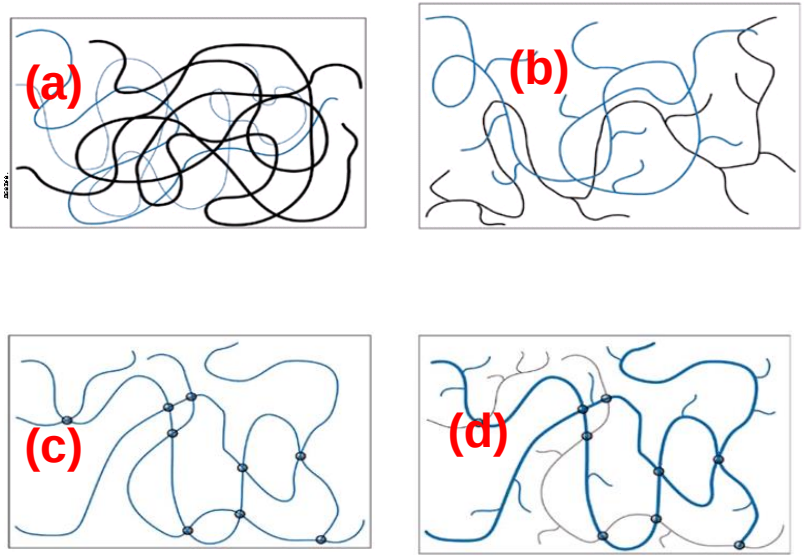
Polimer Malzemeler

PoliEtilen: $-(C_2H_4)-$ yapısı

- C atomlarının oluşturduğu omurga:
- her C atomuna 2 H atomu bağlı .
- Bütün bağlar kovalent.



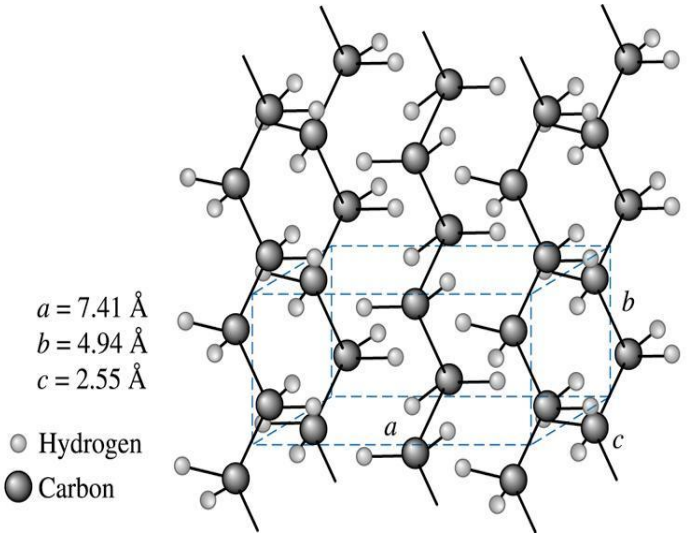




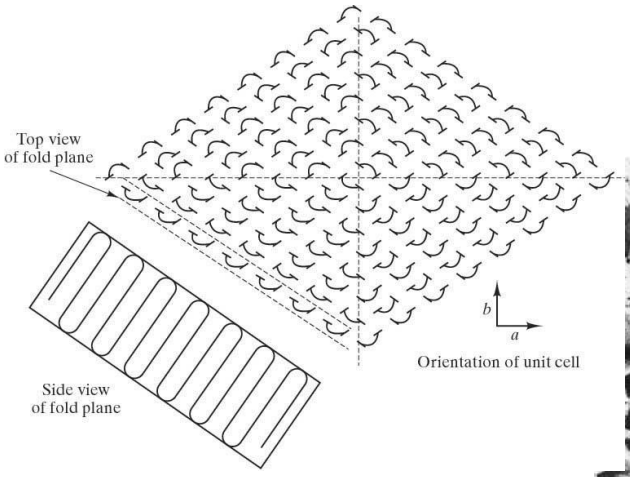
(a) Lineer dallanmamış,
(b) Lineer dallanmış,
(c) Dallanmamış Termoset
(d) Dallanmış Termoset

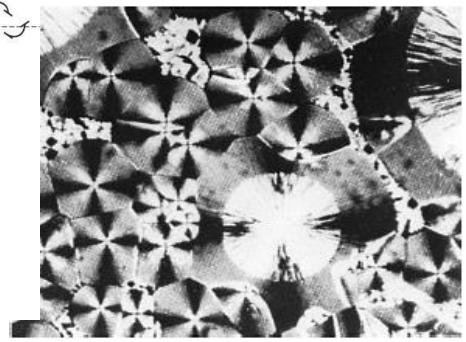
Polimer Malzemeler

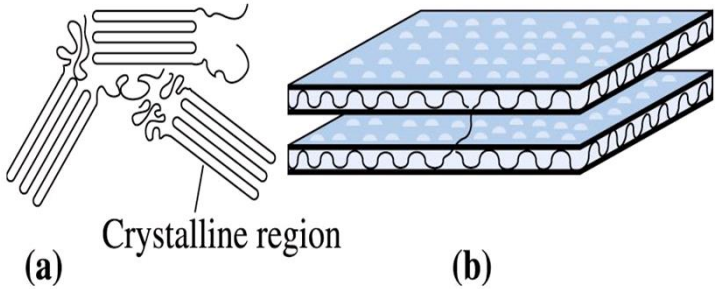
- Polimer yapılarda: uzun zincirler
- Belirli bir düzen oluşturmaları zor.
- Genelde kristal değillerdir.
- Bazı durumlarda zincirlerin belirli bir düzen oluşturması ile kristal yapı oluşabilir.
- Ayrıca, çapraz bağ oluşumu ve dallanmalar da olabilir. Bütün bunlar özellikleri etkiler.



The unit cell of crystalline polyethylene.







KOMPOZİT MALZEMELER

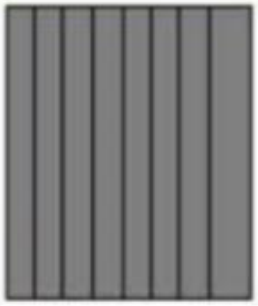
Kompozit malzemeler; iki veya daha fazla malzemenin istenilen özellikleri sağlayacak şekilde **fiziksel olarak makro boyutta bir araya getirilmesi** ile elde edilir.

Farklı malzemelerin üstün özellikleri tek bir malzemede toplanır.

Yapı bileşenleri birbiri içerisinde çözünmezler, kimyasal olarak inert davranırlar. Fakat özellikle metalik kompozitlerde çok düşük oranlarda bileşenler arası arayüzey reaksiyonları olabilir.

Ana malzemenin türüne göre; metal esaslı (matrisli), seramik esaslı (matrisli) veya polimer esaslı (matrisli) kompozitler olabilir.

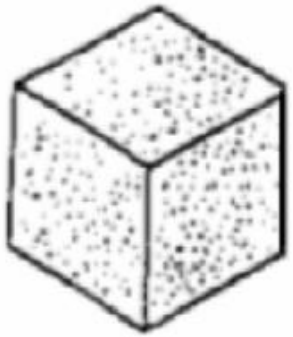
Kompozit malzemelerde, metal-seramik, metal-polimer, metal-metal, seramik-polimer, polimer-polimer, seramik-seramik gibi ikili birleşmeler veya çoklu birleşmeler olabilir.



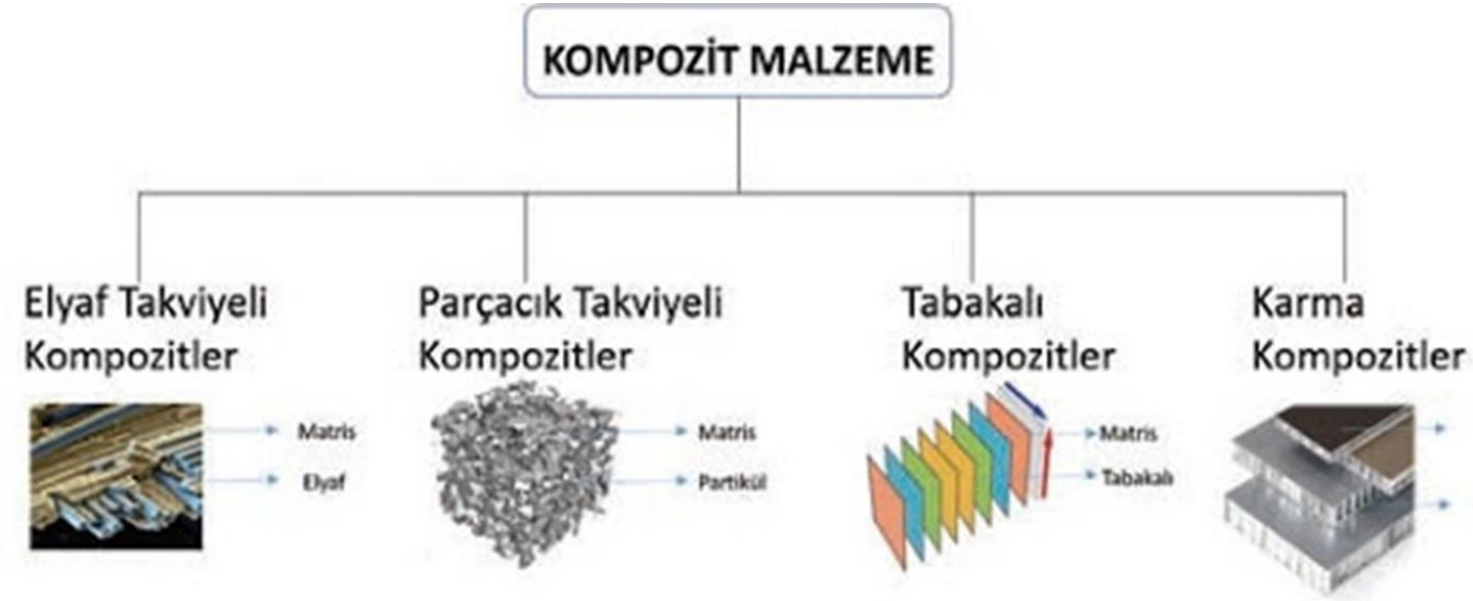
Sürekli fiber takviyeli kompozit



Kısa fiber takviyeli kompozit



Partikül takviyeli kompozit



Şekil 2. Kompozit malzemenin takviye ediciye göre sınıflandırılması

Kompozit malzeme ile alaşımın farkı nedir?

Örnek:

Alüminyum esaslı silisyum takviyeli kompozit

Alüminyum-silisyum alaşımı

Bakır esaslı çinko takviyeli kompozit

Pirinç (Bakır-çinko alaşımı)

Demir esaslı karbon takviyeli kompozit

Çelik (Demir-karbon alaşımı)

Kompozit Malzeme: Makro seviyede fiziksel birleşme ile elde edilir. Metal, seramik, polimer esaslı olabilir.

Alaşım: Mikro (atomik) seviyede birleşme ile elde edilir.

Metalik esaslıdır.

Kompozit Malzemeler

Tanım:

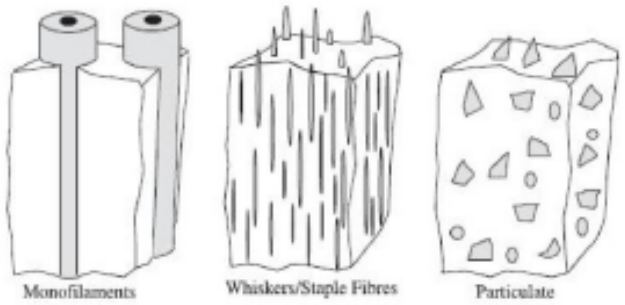
En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni malzemelere **kompozit malzemeler** denir.

Fiziksel karışım!

Kompozit malzemeler alaşım değildir. Bileşenler arasında atom alışverişi bulunmamaktadır. Yani, kimyasal olarak birbirlerini etkilemezler. Eğer bileşenler birbiri içerisinde çözünüyor ise bu malzemelere alaşım denir.

En az 2 farklı malzeme!

Kompozit malzemeler genel olarak 'matris' adı verilen bir ana bileşen ve 'takviye elemanı' adı verilen bir başka bileşenden oluşur.



Matris	Takviye elemanı
Kompozit parçaya şeklini verir	Kompozite dayanım, rijitlik ve diğer mekanik özellikleri verir
Takviye elemanlarını çevresel etkilerden korur	Termal genleşme katsayısı, iletkenlik ve termal taşınım gibi diğer bütün özellikleri belirlemede baskın rol oynar
Takviye elemanlarına yük aktarır	
Tokluk gibi hem matris malzemesine hem de takviye elemanına bağlı özelliklere katkı sunar.	

SON